

# Data Summary Report

---

## 1. Visão Geral

O projeto utilizará o dataset **Climate Change Global Temperature Data** , disponibilizado no Kaggle, contendo séries históricas de temperaturas globais e por localização geográfica.

A meta do projeto é utilizar os dados históricos para acompanhar a evolução da temperatura global e apoiar análises relacionadas à redução do aumento da temperatura ao longo do tempo.

O projeto está relacionado ao **ODS 13 — Ação Contra a Mudança Global do Clima** .

## 2. Fonte dos Dados

- **Fontes:** Kaggle, Wikipedia
- **Dataset:** Climate Change Global Temperature Data, [pt.wikipedia.org/wiki/Clima\\_da\\_cidade\\_de\\_São\\_Paulo](https://pt.wikipedia.org/wiki/Clima_da_cidade_de_São_Paulo)
- **Origem dos dados:** Berkeley Earth, INMET
- **Formato:** CSV
- **Coleta:** Kaggle API utilizando Python e scrap da fonte Wikipedia

Os principais conjuntos de dados utilizados serão:

- **GlobalTemperatures.csv** — temperaturas globais;
- **GlobalLandTemperaturesByCountry.csv** — temperaturas por país;
- **GlobalLandTemperaturesByState.csv** — temperaturas por estado/região.

## 3. Principais Variáveis

As principais variáveis consideradas na análise serão:

| Variável                             | Descrição                          |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>dt</b>                            | Data da observação                 |
| <b>AverageTemperature</b>            | Temperatura média                  |
| <b>AverageTemperatureUncertainty</b> | Incerteza da temperatura           |
| <b>Country</b>                       | País                               |
| <b>State</b>                         | Estado ou região                   |
| <b>LandAverageTemperature</b>        | Temperatura terrestre média global |

## 4. Qualidade e Preparação dos Dados

Inicialmente serão avaliados:

- valores ausentes;
- registros duplicados;

- tipos das variáveis;
- período histórico disponível;
- consistência das datas;
- possíveis valores extremos.

Os dados serão tratados utilizando **Python e Pandas**, incluindo a conversão das datas e a criação de variáveis auxiliares como ano, mês e década.

## 5. Análises Propostas

A análise exploratória buscará identificar:

- evolução da temperatura média global;
- variação das temperaturas ao longo dos anos;
- comparação da temperatura entre países;
- médias de temperatura por década;
- países com maiores alterações históricas de temperatura.
- acompanhamento de indicadores relacionados à meta de redução do aumento da temperatura.

## 6. Visualização dos Resultados

Os resultados serão apresentados em um dashboard interativo desenvolvido com Streamlit, contendo indicadores, filtros e gráficos para facilitar a exploração dos dados.

O dashboard permitirá visualizar tendências históricas e comparar o comportamento das temperaturas entre diferentes períodos e regiões.

## 7. Tecnologias

**Python | Kaggle API | Pandas | Plotly | Streamlit | Git/GitHub**